

霖楓學苑 · L F Academy

小六 · 第 31 堂 · 學生版講義

SSPA跨課題殺手題 (計算篇)

下學期 · SSPA終極衝刺 · 75 分鐘 · 一對三線上課程

本堂定位：SSPA計算題終極密集操練 · 跨3+陷阱混合題 · 限時速算

核心陷阱：T1 小數除法移位 · T2 分數百分數互換 · T3 平均數逆向 · T4 四則運算次序

SSPA 關聯：必考 呈分試卷一計算題佔30-40% · 跨課題混合題決定A/B級分界

前置知識：L01-L11 小數除法·分數百分數互換·平均數·四則運算·速率基礎

本堂目標：① 識破跨陷阱混合題 ② 限時30題80%準確率 ③ 辨認近距干擾答案

學生姓名：_____ 班級：_____ 日期：_____

完成時長：_____

一、熱身陷阱掃描 (共 5 題 · 5 分鐘)

#	題目	難度	作答區
1	$0.72 \div 0.024 = ?$ 寫出移位後算式。	基礎	
2	把 0.375 化成最簡分數 和 百分數。	進階	
3	四個數平均 18.5，其中三個是 14, 22, 16。求第四個。	進階	
4	$48 \div 0.12 \times 0.5 + 16 = ?$	挑戰	
5	把 $\frac{7}{8}$, 0.86, 87%, $\frac{5}{6}$ 由大至小排列。	挑戰	

二、跨陷阱混合殺手題 — 三大陷阱組合

陷阱組合A：小數除法 + 分數互換 + 比較大小 SSPA 必考

- ① 先做小數除法 (除數必須轉整數) → 得出小數結果
- ② 將所有數值統一形式 (建議全部化小數，保留3位)
- ③ 比較大小，排序作答
- ④ **致命陷阱**：除數小數位數錯 → 整條題目全部錯！

❑ **陷阱引爆 — 跨陷阱混合殺手題**

計算 $0.84 \div 0.035$ 的結果，並把這個結果與 $\frac{3}{5}$ 和 55% 由大至小排列。

✗ 世紀災難

$0.84 \div 0.35 = 2.4$ (只移一位) → 排錯序

除數 0.035 有 3 位小數，要 $\times 1000$ ！ $0.84 \div 0.035 = 840 \div 35 = 24$

✓ 正確解法

$840 \div 35 = 24 \rightarrow 24 > 0.6 > 0.55$

除數 0.035 $\rightarrow 35 (\times 1000)$ · 被除數 0.84 $\rightarrow 840 (\times 1000)$

⚠ 近距干擾答案設計：24, 2.4, 0.24, 240 → 全部來自同一個錯誤 (小數點移位錯)。SSPA 出題者故意咁樣設計！

組合A同步練習 (每題含小數除法 + 互換 + 比較)

#	題目	難度	作答區
---	----	----	-----

A1	計算 $3.6 \div 0.045$ 。再將結果與 $\frac{4}{5}$, 78% 由小至大排列。	進階	
A2	計算 $0.56 \div 0.016$ 。把結果化成百分數，並與 3500%, 35 比較大小。	挑戰	
A3	$1.26 \div 0.018 = ?$ 將答案與 $\frac{2}{3}$ of 105, 68 比較，哪個最大？	極限	

口訣：「除數幾位小數位，被除數跟住一齊移；統一形式先比較，近距答案要睇真。」

陷阱組合B：百分數增減 + 平均數 + 逆向思維 SSPA 高頻

- ① 百分數計算：先確認基準量（原值？新值？）
- ② 平均數逆向：總和 = 平均 × 個數
- ③ 混合陷阱：百分數增減後的數值用作平均數計算 → 兩個陷阱疊加！
- ④ 每步驗證：百分數結果合理嗎？平均數結果合理嗎？

❑ 陷阱引爆 — 雙陷阱疊加

小明四科成績：中文比英文高25%，英文72分，數學78分，常識？分。四科平均80分。求常識分數。

❌ 常見錯誤

中文=72×1.25=90 ✓ 但忘了還原總和 → 亂估常識=80

陷阱1：百分數增減方向 ✓ 陷阱2：平均數逆向：80×4=320, 320-90-72-78=80

✅ 正確解法

中文=72×125%=90分，總和=80×4=320，常識=320-90-72-78=80

先處理百分數，再處理平均數逆向（兩步各自獨立驗算）

組合B同步練習

#	題目	難度	作答區
B1	三件貨品：A比B貴20%，B=\$150，C=\$210。三件平均價格？	進階	
B2	測驗A得分比B多15%，B=80分，C比B少10%。三次平均分？	挑戰	
B3	貨品原價\$P，先加價25%，再以八折出售。售價比原價高或低了多少%？平均每日賣3件，5日的總銷售額？（取P=400）	極限	

陷阱組合C：四則混合 + 分數百分數 + 速率 SSPA 必考

- ① 運算次序：括號 → ×/÷ (左至右) → +/− (左至右)
- ② 分數和百分數在同一算式：先統一為小數或分數
- ③ 速率公式 $S=D/T$ 混入四則運算：先處理速率部分
- ④ 致命陷阱：÷ 後面的分數要先轉倒數相乘，不能直接除！

❑ 陷阱引爆 — 三陷阱混合

計算： $75\% \times 240 + 3.6 \div 0.12 - 140 \times \frac{1}{4} = ?$

✗ 常見錯誤

$75\% \times 240 = 180, 3.6 \div 0.12 = 30,$
 $180 + 30 - 140 \times 0.25 = 210 - 35 = 175$

次序正確但小心小數除法： $0.12 \rightarrow 12 (\times 100),$
 $3.6 \rightarrow 360 (\times 100), 360 \div 12 = 30 \checkmark$

✓ 正確解法

$= 180 + 30 - 35 = 175$

三步各自計算，最後加減

組合C同步練習

#	題目	難度	作答區
C1	$60\% \times 150 + 4.8 \div 0.016 - 25 \times 0.4 = ?$	挑戰	
C2	$(0.72 \div 0.09 + 2.5) \times 40\% + 120 \times \frac{1}{3} = ?$	極限	
C3	汽車速率80km/h，行駛1.5小時。再用餘下 $\frac{3}{8}$ 路程以60km/h完成。總路程的25%是多少km？	極限	

三、跨陷阱限時速算挑戰 (15 題，20 分鐘)

⌚ 計時器：20:00 | 目標：15題中至少12題正確 | 每題必須寫出關鍵步驟

第一部分：基礎速算 (題 T1-T5，每題3分鐘內)

#	題目	分	作答區
---	----	---	-----

T1	$9.6 \div 0.032 = ?$	/3	
T2	把 $\frac{11}{20}$ 化成百分數。再計算：這個百分數 $\times 360 = ?$	/4	
T3	六個數平均 24.5，其中五個：18, 22, 28, 26, 20。求第六個。	/4	
T4	$0.85 \times 40 + 2.4 \div 0.006 = ?$	/4	
T5	\$240的35% + \$180的25% = ? 將結果與 $\frac{3}{8}$ of \$344 比較。	/5	

第二部分：混合殺手題 (題 T6-T10，SSPA壓軸級別)

#	題目	分	作答區
T6	一件貨品原價\$500，先減價20%，再加價25%。最終售價？與原價相比升定跌？升跌幾%？	/5	
T7	$(4.5 \div 0.015 - 120) \div 60\% = ?$	/5	
T8	甲組20人平均72分，乙組30人平均84分。全體平均？	/5	
T9	五科平均75分，已知四科：82, 68, 74, 80。第五科要幾多分才達標？若第五科只得60分，新平均是多少？	/6	
T10	$0.375 \times 800 + 25\% \times 960 - \frac{3}{16} \times 640 = ?$	/5	

第三部分：近距干擾答案辨識 (題 T11-T15)

 以下每題有四個選項，全部來自常見計算錯誤。揀出正確答案並寫出計算過程。

#	題目	分	作答區
T11	$6.4 \div 0.016 = ?$ A) 0.4 B) 4 C) 40 D) 400	/3	
T12	0.3% of 500 = ? A) 0.15 B) 1.5 C) 15 D) 150	/4	
T13	$36 \div (12 - 4 \times 2) + 8 = ?$ A) 11 B) 14 C) 17 D) 20	/4	
T14	八個數平均 15，移除兩個後，六個平均 12。被移除的兩數平均？ A) 18 B) 24 C) 30 D) 36	/5	
T15	$(0.84 \div 0.07 + 0.6 \times 5) \times 0.5 = ?$ A) 4.2 B) 6 C) 7.5 D) 9	/5	
速算總分：____/70 正確率：____% 完成時間：____ 分鐘			

四、課堂分層同步練習

🌱 基礎層（共 5 題，全體必做）

#	題目	難度	作答區
22	$4.5 \div 0.09 = ?$	基礎	
23	把 0.65 化成最簡分數和百分數。	基礎	
24	四個數：36, 48, 24, x。平均=40，求x。	基礎	
25	$25\% \times 360 + 0.3 \times 200 = ?$	基礎	
26	比較 0.6, 65%, $\frac{2}{3}$ ，由小至大排列。	基礎	

🌿 進階層（共 5 題，選做）

#	題目	難度	作答區
27	$0.96 \div 0.024 + 35\% \times 200 = ?$	進階	
28	五科平均82分，已考四科：88, 76, 84, 80。第五科目標？若第五科得70分，新平均？	進階	
29	貨品先加價15%再九折出售。原價\$800，最終售價？	進階	
30	$2.8 \div 0.035 + 75\% \times 240 - 50 = ?$	進階	
31	把 $\frac{5}{8}$, 0.625, 63%, 0.6 由大至小排列。哪兩個相等？	進階	

🌳 挑戰層（共 3 題，SSPA殺手級）

#	題目	難度	作答區
32	甲班40人平均68分，乙班35人平均74分。兩班合計平均？若丙班加入後全級平均72分，丙班有30人，求丙班平均。	挑戰	
33	一條路全長240km。首 $\frac{1}{3}$ 以80km/h行駛，餘下路程以60km/h行駛。全程平均速率？ (精確至一位小數)	挑戰	
34	$(0.48 \div 0.006 + 1.2 \times 15) \div 25\% = ?$	挑戰	

🏔️ 極限挑戰（共 2 題，全SSPA終極思維）

#	題目	難度	作答區
35	小明測驗：中文？分，英文比中文高15%，數學等於中英文平均，常識比數學低10%。四科平均81分。求中文分數。(列方程)	極限	
36	一件貨品連續三日價格變化：Day1+20%, Day2-15%, Day3+10%。第三日售價\$336.6。求原價。	極限	

五、SSPA應用殺手題 (5 題，跨陷阱混合文字題)

#	題目	難度	作答區
A1	果汁1.5升，每杯倒0.125升。倒滿幾杯？餘下多少升？餘下部分佔全瓶的幾%？	進階	
A2	A、B兩店賣同一貨品。A店原價\$300，八折再九五折。B店原價\$280，七五折。哪間便宜？便宜幾多%？	挑戰	
A3	全班45人數學測驗，已知40人平均73分。餘下5人的分數分別是：82, 76, 88, 70, ?。若全班平均要達74分，第五人最少要幾分？	挑戰	
A4	長方形花園長12.5m，闊是長的60%。每平方米種4棵花。現有300棵花，夠唔夠種？如不夠，還欠多少棵？	挑戰	
A5	汽車由A城去B城：首40%路程速率90km/h，遭遇塞車後30%路程速率45km/h，餘下路程速率75km/h。全程長300km，求全程所需時間。	極限	

六、課後功課

基礎必做題 (共 5 題)

#	題目	難度	作答區
H1	$7.2 \div 0.018 = ?$	基礎	
H2	把 0.875 化成最簡分數和百分數。	基礎	
H3	四個數：56, 64, 48, x。平均=60，求x。	基礎	
H4	$40\% \times 350 + 2.5 \div 0.05 = ?$	基礎	
H5	比較 $\frac{3}{4}$, 0.72, 70%，由大至小排列。	基礎	

進階選做题（共 3 題）

#	題目	難度	作答區
H6	$(3.6 \div 0.024 - 50) \times 0.5 + 60\% \times 200 = ?$	挑戰	
H7	六次測驗中已考五次：78, 82, 74, 86, 80。若第六次得88分，平均升幾多？若要平均達82分，第六次最少幾分？	挑戰	
H8	原價\$P的貨品，先加價r%再減價r%。最終售價？用P=500, r=20驗算。解釋點解最終售價必定低過原價。	極限	

七、本堂核心易錯點總結

#	易錯點	正確做法
1	除數小數位數錯：0.84÷0.035，忘記除數有3位小數	除數有n位小數→兩數各×10 ⁿ 。0.035有3位→×1000
2	百分數轉換方向錯誤：0.3%寫成0.3（忘÷100）	0.3% = 0.3÷100 = 0.003。百分數→小數：÷100
3	平均數逆向忘還原總和：直接抄目標平均數	總和=平均×個數，缺失值=總和-已知和
4	四則運算次序：括號內先計，然後×÷（左至右），最後+/-	12-4×2 = 12-8 = 4（不是16）
5	加權平均與簡單平均混淆	不同組人數不同→必須總分÷總人數，不可直接平均兩個平均數
6	近距干擾答案被誤導：揀錯選項只因小數點差一位	做完每一步即驗算：答案合理嗎？用估算check magnitude
7	跨陷阱題只處理第一個陷阱：解決小數除法後忘了仲有百分數要轉	列出所有陷阱→逐個擊破→最後整合

口訣：「殺手題有三重門：除數移位第一關，互換比較第二關，逆向平均第三關。逐關破解唔好跳！」

1

先數位

除數有幾位小數？全部移齊

2

統一形

分數、百分數、小數→同一形式

3

逆向推

平均數逆向：總和=平均×個數

4

驗大小

答案合理嗎？用估算check